



Instruções

- 1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
- 4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.
- 5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.
- 6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.
- 7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.
- 8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame. B

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A B C D E	A B C D E
1 ○ ○ ○ ○ ○	11 ○ ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○ ○	12 ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○	13 ○ ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○	14 ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○ ○	15 ○ ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○	16 ○ ○ ○ ○ ○
7 ○ ○ ○ ○ ○	17 ○ ○ ○ ○ ○
8 ○ ○ ○ ○ ○	18 ○ ○ ○ ○ ○
9 ○ ○ ○ ○ ○	19 ○ ○ ○ ○ ○
10 ○ ○ ○ ○ ○	20 ○ ○ ○ ○ ○

Test Version: A ● B ○ C ○ D ○

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eletron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg};$$

$$m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2;$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2};$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}];$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

Aproxim. binomial : $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ se $|x| \ll 1$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r};$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{int}}/\epsilon_0; \quad U = qV$$

$$U_E = k \frac{q_1 q_2}{r} \quad U_D = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{p} = q \vec{s}; \quad \tau = \vec{p} \times \vec{E};$$

Campo sobre o eixo:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3}$$

Campo no plano bissetor:

$$\vec{E} = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3}$$

Plano de carga infinito: $E = \frac{\eta}{2\epsilon_0}$

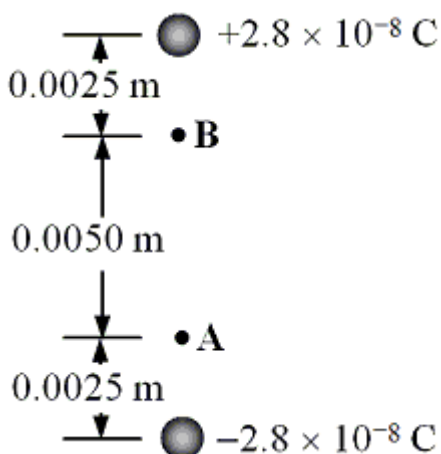
1ª questão - Duas partículas carregadas estão fixas no espaço. A partícula 1 possui carga $q_1 = +8 \text{ nC}$ e está na origem. A partícula 2 possui carga $q_2 = -2 \text{ nC}$ e está em $x = 6 \text{ cm}$. Em que ponto ao longo do eixo positivo dos x o campo elétrico total é zero?

- A) $x = 4 \text{ cm}$
- B) $x = 8 \text{ cm}$
- ☒ C) $x = 12 \text{ cm}$
- D) $x = 16 \text{ cm}$
- E) $x = 20 \text{ cm}$

2ª questão - Uma casca esférica condutora de raio interno a e raio externo b possui uma carga líquida Q . Uma carga puntiforme q é colocada no centro da casca. Qual é a carga total na superfície externa da casca?

- A) 0
- B) q
- C) $-q$
- D) Q
- ☒ E) $Q+q$

3ª questão - Duas cargas pontuais estão fixas e separadas pela distância de $1,00 \times 10^{-2} \text{ m}$. O valor de uma das cargas é $-2,8 \times 10^{-8} \text{ C}$ e o da outra é $+2,8 \times 10^{-8} \text{ C}$. Os pontos **A** e **B** estão situados a $2,5 \times 10^{-3} \text{ m}$ da carga inferior e da carga superior, respectivamente, conforme a figura. Se um próton, cuja carga elétrica é $1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$, é deslocado do ponto **A** ao ponto **B**, qual é o trabalho realizado pelo campo elétrico criado pelas cargas fixas?

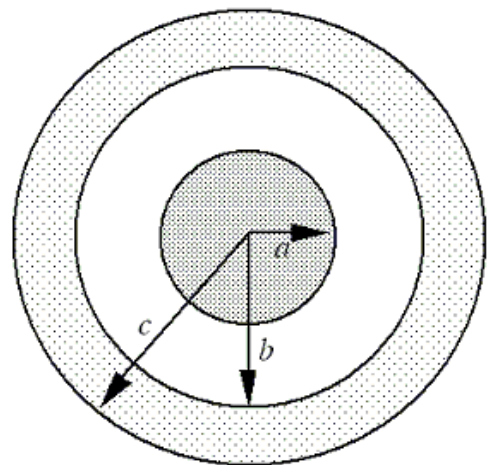


- A) $4,3 \times 10^{-15} \text{ J}$
- B) $-5,4 \times 10^{-15} \text{ J}$
- ☒ C) $-2,1 \times 10^{-14} \text{ J}$
- D) $2,1 \times 10^{-14} \text{ J}$
- E) zero

4ª questão - Duas esferas condutoras idênticas, A e B, possuem cargas iniciais $q_A = +12 \text{ nC}$ e $q_B = -4 \text{ nC}$. Elas são colocadas em contato e, após atingirem o equilíbrio eletrostático, são separadas. Em seguida, uma terceira esfera idêntica C, inicialmente descarregada, é colocada em contato primeiro com a esfera A e depois com a esfera B. Qual é a carga final da esfera C?

- A) $+2 \text{ nC}$
- ☒ B) $+3 \text{ nC}$
- C) $+4 \text{ nC}$
- D) $+6 \text{ nC}$
- E) $+8 \text{ nC}$

5ª questão - Uma esfera condutora maciça, de raio a , tem carga de $6,0 \mu\text{C}$ e está localizada no centro de uma casca esférica condutora, de raio interno b e raio externo c . A carga da casca esférica também é de $6,0 \mu\text{C}$. As cargas (i) na superfície interna (de raio b) da casca esférica e (ii) na superfície externa (de raio c) da casca esférica são?

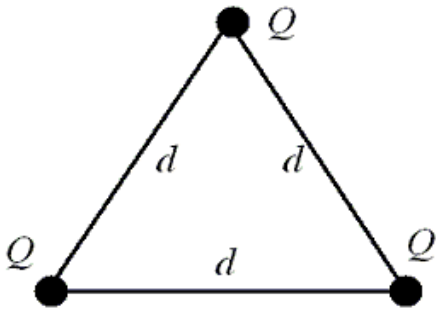


- A) (i) zero; (ii) $6,0 \mu\text{C}$
- B) (i) $-6,0 \mu\text{C}$; (ii) zero
- ☒ C) (i) $-6,0 \mu\text{C}$; (ii) $12 \mu\text{C}$
- D) (i) $6,0 \mu\text{C}$; (ii) $-12 \mu\text{C}$
- E) (i) $-6,0 \mu\text{C}$; (ii) $6,0 \mu\text{C}$

6ª questão - Três partículas de mesma carga Q ocupam os vértices de um triângulo equilátero, como mostra a figura. Cada lado do triângulo tem comprimento d . Quais são o módulo e a orientação da força elétrica resultante sobre a carga que está no vértice superior do triângulo? Informações úteis:

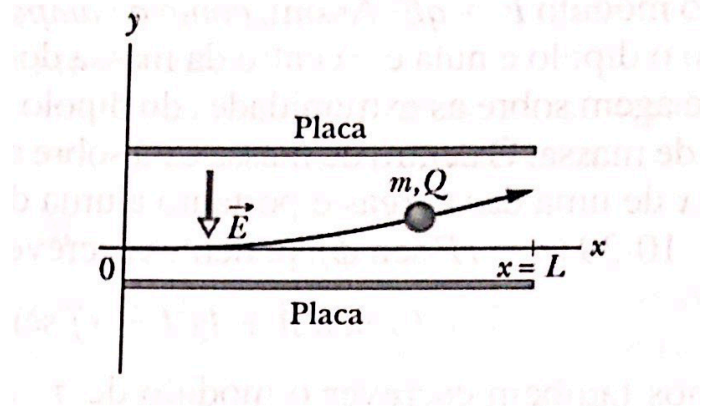
$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2;$$

$$\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2; \cos 60^\circ = 1/2$$



- A)** $k\sqrt{3}Q^2/d^2$ para cima
- B) $k\sqrt{3}Q^2/d^2$ para baixo
- C) $k\sqrt{2}Q^2/d^2$ para cima
- D) $k\sqrt{2}Q^2/d^2$ para baixo
- E) $2kQ^2/d^2$ para cima

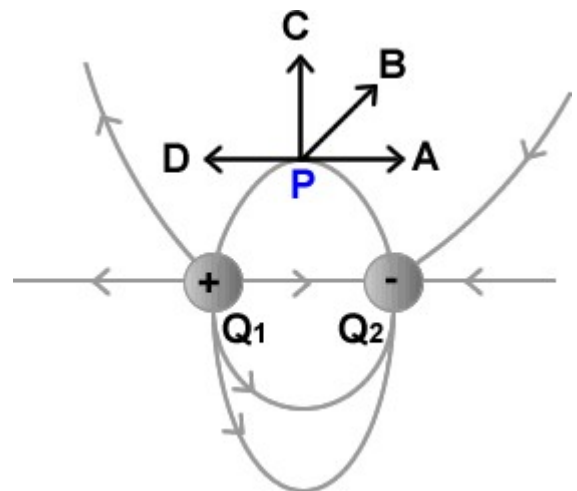
7ª questão - A figura abaixo mostra as placas defletoras (comprimento L) de uma impressora de jato de tinta. Uma gota de tinta com massa m e uma carga negativa de valor absoluto Q penetra na região entre as placas movendo-se inicialmente na direção do eixo x com uma velocidade v_x . As placas estão carregadas e produzem um campo elétrico uniforme dirigido verticalmente para baixo com módulo E . Qual é a expressão que melhor representa a deflexão vertical que a gota sofre ao deixar a região entre as placas? (A força gravitacional é pequena em comparação com a força eletrostática e pode ser desprezada.)



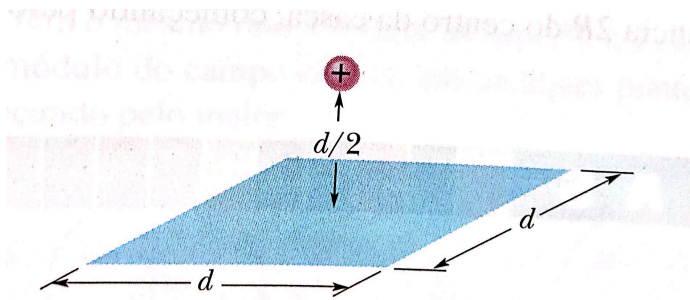
- A) $QEL^2/(mv_x)$
- B)** $QEL^2/(2mv_x^2)$
- C) $QEL/(mv_x^2)$
- D) $QEL/(2mv_x)$
- E) $QEL/(mv_x)$

8ª questão - A figura mostra duas cargas elétricas de mesmo módulo e sinais opostos. Algumas linhas do campo elétrico são mostradas. Qual das setas representa corretamente o vetor campo elétrico no ponto P ?

- A)** A B) B C) C D) D
- E) O campo elétrico é zero.



9ª questão - Uma partícula de carga q se encontra a uma distância vertical $d/2$ do centro de um quadrado de aresta d . Qual é o módulo do fluxo elétrico através do quadrado? (Sugestão: pense no quadrado como uma das faces de um cubo de aresta d).

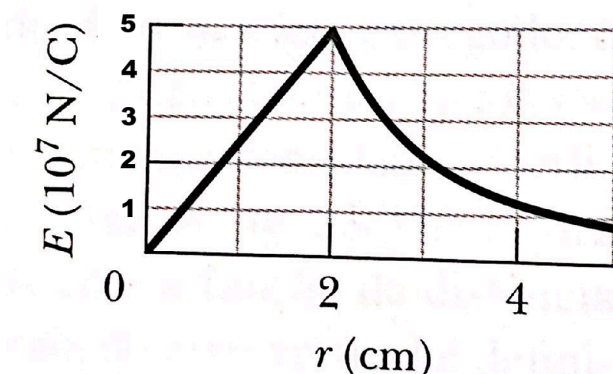


- A) $q/(\epsilon_0)$ B) $q/(4\pi\epsilon_0)$ **C) $q/(6\epsilon_0)$**
 D) $q/(\pi\epsilon_0)$ E) $q/(16\epsilon_0)$

10ª questão - Qual é a razão $|\Delta V_p|/|\Delta V_e|$ entre os módulos das diferenças de potencial que aceleram um próton e um elétron do repouso até a mesma energia cinética? As massas do próton e do elétron são m_p e m_e , respectivamente.

- A) $(m_p/m_e)^{1/2}$ B) $(m_e/m_p)^{1/2}$ C) 2 **D) 1** E) 1/2

11ª questão - A figura abaixo mostra o módulo do campo elétrico do lado de dentro e do lado de fora de uma esfera com uma distribuição uniforme de cargas positivas em função da distância do centro da esfera. Qual é o valor aproximado da carga total da esfera?



- A) $3,2 \times 10^{-9} \text{ C}$
 B) $3,2 \times 10^{-6} \text{ C}$
 C) $4,4 \times 10^{-7} \text{ C}$
 D) $2,2 \times 10^{-2} \text{ C}$
E) $2,2 \times 10^{-6} \text{ C}$

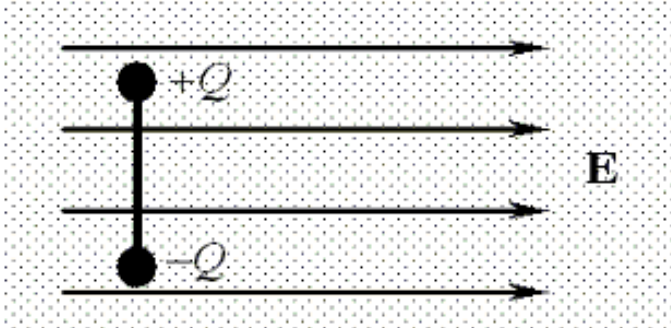
12ª questão - Uma molécula de água no estado de vapor tem um momento de dipolo elétrico cujo módulo é $6,2 \times 10^{-30} \text{ C m}$. Considere que a molécula seja submetida a um campo elétrico de $1,5 \times 10^4 \text{ N/C}$. Que quantidade de energia é necessária para fazer a molécula girar de 180° na presença desse campo, partindo de uma posição em que a energia potencial é mínima, $\Phi = 0^\circ$?

- A) $9,3 \times 10^{-26} \text{ J}$
B) $1,9 \times 10^{-25} \text{ J}$
 C) $4,7 \times 10^{-26} \text{ J}$
 D) $9,0 \times 10^{-26} \text{ J}$
 E) 0

13ª questão - Qual das afirmações abaixo é verdadeira?

- A) A lei de Gauss só vale para distribuições simétricas de carga.
B) O campo elétrico é perpendicular à superfície de um condutor carregado em equilíbrio eletrostático.
 C) No interior de um condutor carregado em equilíbrio eletrostático, a densidade volumétrica de carga é diferente de zero.
 D) Na superfície de um condutor carregado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é zero.
 E) O campo elétrico é tangente à superfície de um condutor carregado em equilíbrio eletrostático.

14ª questão - A figura mostra um dipolo elétrico que acaba de ser liberado em repouso numa região em que o campo elétrico é uniforme. Qual das opções abaixo descreve corretamente o torque resultante e a força resultante sobre o dipolo?



- A) Torque zero e força zero
- B) Torque no sentido horário e força zero**
- C) Torque no sentido anti-horário e força zero
- D) Torque no sentido horário e força para a direita
- E) Torque no sentido anti-horário e força para a direita

15ª questão - Duas esferas de 1,0 g são carregadas igualmente e mantidas separadas por 2,0 cm. Quando soltas, elas imediatamente adquirem uma aceleração de módulo 150 m/s^2 . Qual é o valor absoluto da carga de cada esfera, aproximadamente?

- A) 8,2 nC
- B) 8,2 C
- C) 82 nC**
- D) 580 nC
- E) 5,8 nC

--- Fim da prova ---

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]